Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

Planificación y diseño previo de la interfaz

La planificación y diseño previo de las interfaces es de vital importancia para conseguir que nuestra aplicación o proyecto web sea usable y accesible.

Se trata de ir realizando metódicamente unos procesos previos al desarrollo real del proyecto, los cuales van siendo validados por el usuario: desde la recopilación de sus necesidades, hasta la implementación de los primeros prototipos operativos, pasando por la generación de diseños de bajo coste y otros más complejos.

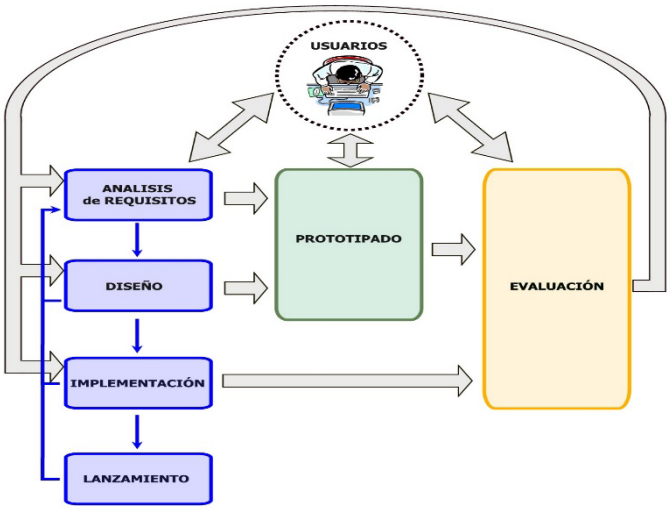
En este apartado veremos los procesos y herramientas más importantes con los que realizar una buena planificación del diseño de una interface web.

Pero antes vamos a hablar del Diseño Centrado en el Usuario y el concepto de UX Design.

1. Diseño Centrado en el Usuario. UX Design.

El diseño de interfaces web, así como el de cualquier otro sistema interactivo, implica centrar toda la atención al Usuario. Es lo que se llama Diseño Centrado en el Usuario (*User Centered Design*):

- Se debe implicar al usuario tanto como sea posible, incluso incluyéndolo en el equipo de diseño.
- Se debe observa el trabajo habitual del usuario, viendo cómo interactúa éste con los sistemas.
- Se realizan prototipos, escenarios o maquetas para que el usuario pueda ir evaluando el diseño durante todo el ciclo de vida.



Hoy en día, más que diseño de interfaces, se suele acuñar el concepto de UXD (User eXperience Design), que es una filosofía que intenta ir más allá, y conseguir la SATISFACCIÓN máxima del usuario.

El objetivo será diseñar productos que resuelvan necesidades concretas de usuarios finales consiguiendo la mejor experiencia de uso con el mínimo esfuerzo.

Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

En el diseño UXD, aparte de realizar diseños usables y efectivos, se debe tener en cuenta cuán satisfecho queda el Usuario. Se vertebra todo alrededor del cliente y la validación en cada fase es estrictamente necesaria. Además, se tienen que tener muchas más cosas en cuenta, más allá del propio diseño de la interface: arquitectura de la información, ciencias del comportamiento, estrategia de contenidos, etc. El objetivo a conseguir se resume en esta frase:

> Paradigma UXD: "En lugar de obligar a los usuarios a adaptar sus actitudes y comportamientos para utilizar un sistema, el sistema en sí debe diseñarse para respaldar las creencias, actitudes y comportamientos de los usuarios finales."

2. Entrevista y Análisis de Requisitos de Usuario

Al iniciarse un Proyecto web, el primer paso va a ser la realización de una o varias entrevistas al Cliente y Usuario/s, con el fin de conseguir especificar los Requisitos que debe cumplir la aplicación o site.

La entrevista es un intento sistemático de recoger información de otra/s persona/s a través de una comunicación interpersonal que se lleva a cabo por medio de una conversación estructurada.

Normalmente no haremos una entrevista, sino que gracias a ella se abrirá un canal de comunicación que conllevará subsiguientes entrevistas, o bien comunicaciones por teléfono y/o emails.

Preparación de la Entrevista

Las entrevistas con Clientes/Usuarios van a ser clave para una buena recogida de especificaciones, por lo que deberemos prepararlas muy bien. Debemos pararnos a reflexionar en estas cosas:

- A quien vamos a entrevistar: clientes, usuario… Identificamos su rol en el proyecto.
- Cosas que podamos averiguar de la empresa o corporación: a través de su web, noticias…
- Entorno: se tiene que intentar hacer la entrevista en un lugar y tiempo adecuado, que propicien una buena comunicación. Por ejemplo, no sería una buena opción quedar en un bar concurrido a la hora del almuerzo, tampoco en un taller de fabricación de una factoría.
- Nuestra preparación de cara a una entrevista: Lo más importante es nuestra actitud. Debemos mostrar interés y saber transmitirlo.

Es muy importante fijarse unos Objetivos de la entrevista: alcance del proyecto, plazos, interacciones con el usuario… Intentaremos además preparar un cuestionario inicial, algo que nos servirá de partida, pero teniendo en cuenta que durante la realización debe haber flexibilidad, y saldrán otros temas que no habíamos considerado.

Realización de la Entrevista

Normalmente, se dice que una reunión de más de una hora y media ya no suele ser productiva.

En la realización de la entrevista debemos distinguir 3 fases: Apertura, Desarrollo y Cierre:

- En la Apertura nos presentamos, fijamos los objetivos y las expectativas de la reunión.
- El Desarrollo es la fase importante. Deberemos intentar dar con las respuestas a nuestro cuestionario, mediante el uso de preguntas abiertas (*¿Cuántos secciones deben mostrarse en la landing page?*) y otras cerradas (*¿En la landing page, veis más conveniente mostrar solo 2 secciones o preferís 3?*). Se trata de técnicas de comunicación asertiva, que con la práctica iremos

aprendiendo. Tenemos que intentar comunicarnos sin demasiados tecnicismos y ser educados, teniendo una actitud de escucha y empatía. Muy importante el ir tomando anotaciones en bruto de todo lo que se comente.

- Por último, tenemos el Cierre de la entrevista, en la que debemos hacer un repaso a los acuerdos o cosas importantes que han hablado, agendar una próxima entrevista si es necesaria y, por supuesto, agradecer al/a los entrevistados el habernos dedicado su tiempo.

Análisis de la Entrevista

- Después de la reunión, conviene pasar a limpio las anotaciones: reorganizaremos la información y contrastaremos con otras entrevistas. Debemos analizar la información y ver qué cosas han quedado ya acordadas, y qué otras cosas necesitan ser más documentadas.

Normalmente con un solo ciclo de *Preparación>Entrevista>Análisis* no será suficiente para tener la especificación de un proyecto clara al cien por cien. Debemos hacer varios ciclos.

Las entrevistas no tienen por qué ser siempre presenciales. Podemos hacerlas por videoconferencia, y también se pueden tratar aspectos concretos, o cosas que no han quedado claras, por teléfono o por **mensajería electrónica** (la ventaja de usar e-mail, es que todo lo acordado queda por escrito).

Documento de Especificación Formal

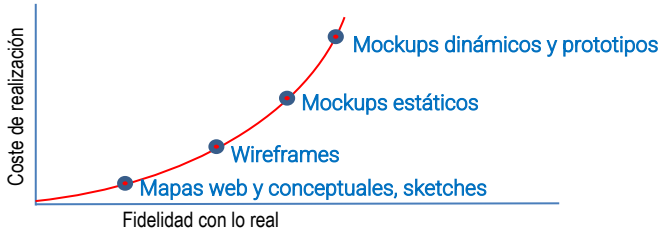
Los análisis de las entrevistas que vamos haciendo, deben derivar en un Documento de Especificación Formal. Debe cumplir lo siguiente:

- Debería ser un documento con estructura y formato impecable: índice, cabeceras sección, formatos de textos, lenguaje adecuado…
- Debe escribirse de forma concisa, con lenguaje directo, y no abusando del lenguaje técnico.
- Debe listar uno a uno los requisitos que deberá cumplir la aplicación (o sitio web).
- Por cada requisito, especificar brevemente cómo se conseguirá.
- Puede incluir la temporalización del proyecto y también el presupuesto.
- Puede incluir también mapas y diseños previos de bajo coste que veremos a continuación.

Este documento puede hacerse antes o después de firmar el contrato. En cualquier caso, antes de empezar con la fase de diseño, sería conveniente que el cliente o usuario valide (y firme) el documento. Es como un "contrato", que sirve a ambos para tener por escrito todo lo acordado.

3. Mapas web y conceptuales

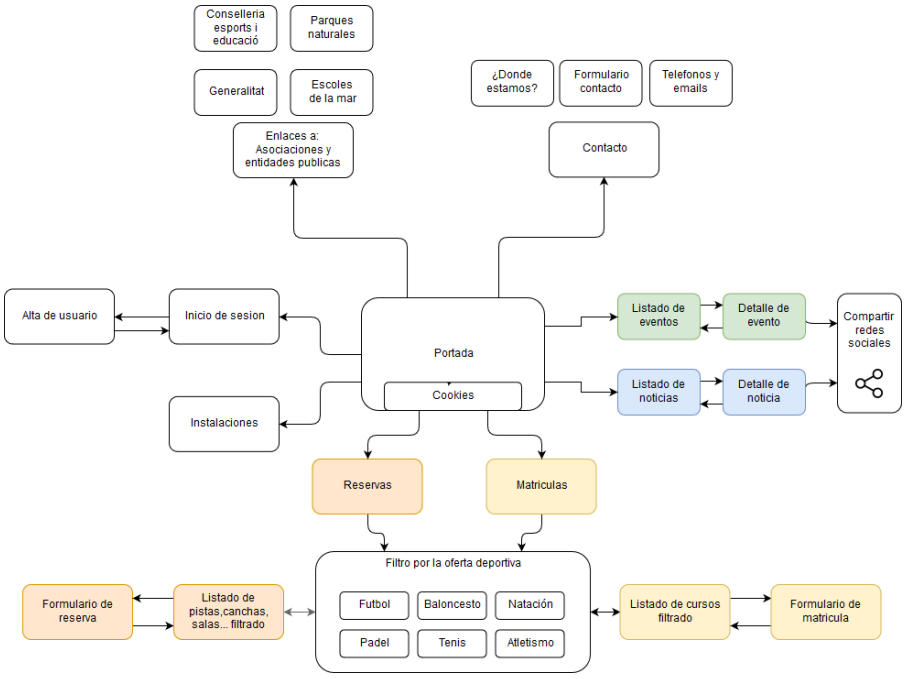
Una vez se han acordado los requisitos de usuario, se debe proveer al usuario/cliente de "prototipos" o "diseños previos" para validación. Hay distintos niveles de complejidad de éstos:



Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

Para empezar a generar estos diseños "validables", se puede empezar por realizar estos dibujos conceptuales, que tienen muy bajo coste: mapa web/mapa conceptual, y *wireframes* o bocetos de las pantallas de navegación de la aplicación o sitio web.

Mapa Web: Se trata de un esquema básico, donde por medio de un diagrama de bloques conectados con líneas, representamos las páginas y la navegabilidad entre ellas. El usuario/cliente debe validarlo.



Ejemplos de mapas web

Con las mismas herramientas, podemos ir más allá, y generar mapas conceptuales o diagramas de caso de uso. Aquí podremos especificar entidades, con sus acciones o relaciones entre ellas. Son más complejas de generar, pero nos dan una visión global del proyecto y también detalle de las interacciones de los usuarios con los diferentes partes del site o aplicación.

4. Diseños de bajo coste: Wireframes

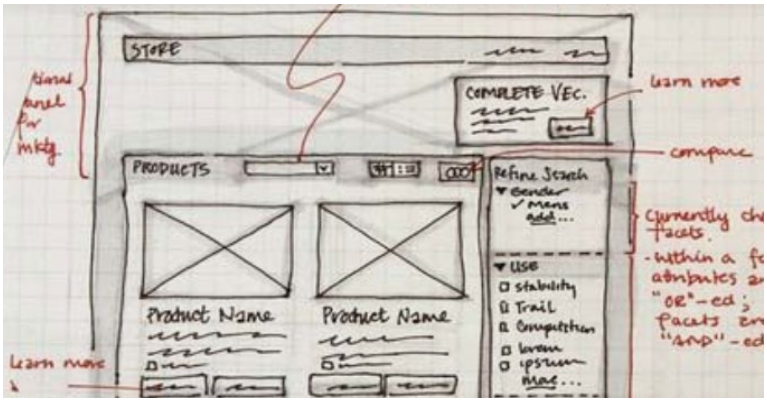
"Wireframe" es una palabra inglesa que significa "estructura alámbrica", nosotros lo podemos traducir como "diseño de esqueleto". Se trata de una serie de bocetos con líneas y bloques que trata de enseñar al cliente cómo será cada una de los apartados de la interfaz de la aplicación.

La idea es mostrar, a groso modo y con poco detalle, de los diferentes elementos que contendrán los diferentes apartados del site: enlaces, bloques de texto, elementos multimedia, formularios, botones…

El usuario deberá revisar los wireframes con calma y detalle, y así validar si estos elementos de diseño son, a priori, adecuados: disposición, ubicación, tamaño… En caso contrario, el usuario/cliente nos notificará sus disconformidades y haremos correcciones sobre el propio wireframe.

Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

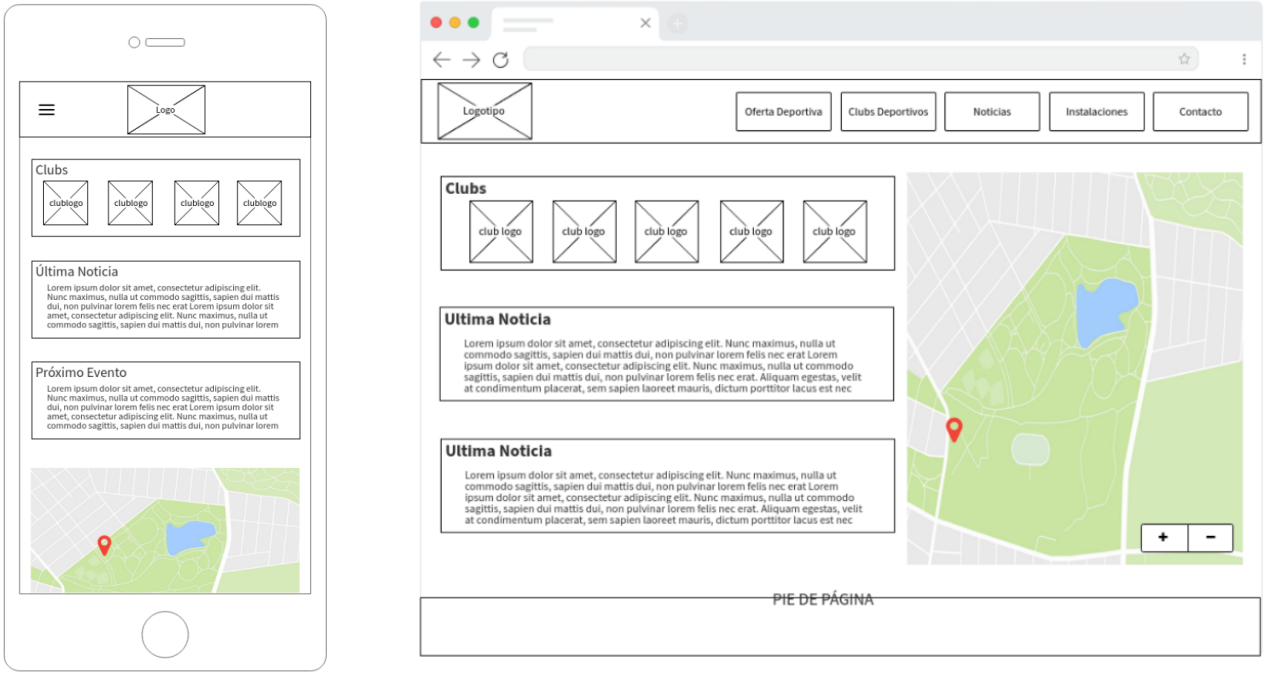
Se pueden generar con app's específicas, o bien, dibujar "bocetos a mano alzada" (*sketching*):



Sketching o boceto a mano alzada

> Es importante que aprendamos a realizar sketching (bocetado a mano alzada) de interfaces web. Será una habilidad muy útil para poder hacer esquemas de las interfaces "in-situ", mientras estemos entrevistando al cliente/usuario. Recordemos que "una imagen vale más que mil palabras".

Para realizar wireframes más profesionales, existen muchísimas herramientas, algunas gratuitas: moqups.com, wireframe.cc, excalidraw, mockflow.com, sketch.com…



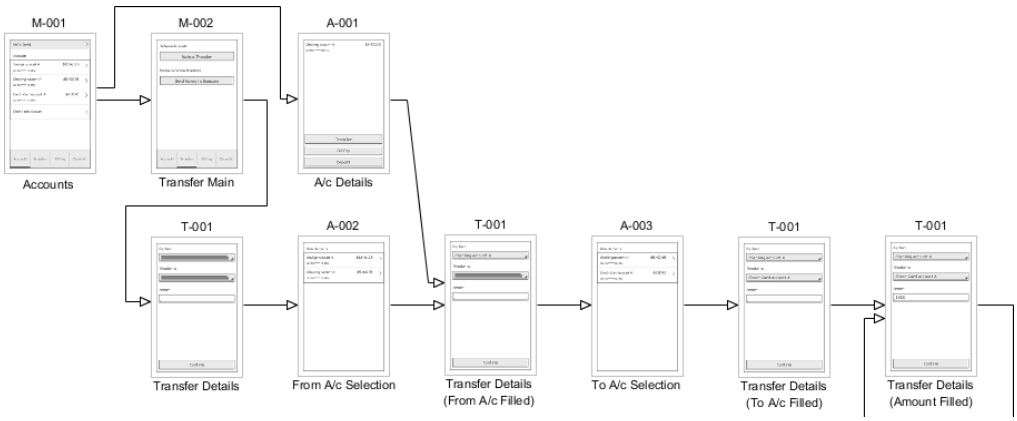
Ejemplos de un wireframe de un site (versión móvil y escritorio)- se pueden usar, son de mis alumnos

Los wireframes son bastante rápidos de generar, por lo que conviene realizar todos los diferentes apartados que tenga la interfaz.

Podemos incluso ir más lejos y generar un esquema de los flujos de transición de un wireframe a otro.

Se les suele denominar wire-flows, y son más costosos de realizar:

Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.



Ejemplo de wire-flow

5. Diseños artísticos y Prototipos: Mockup's

Los diseños de "bajo coste" vistos en el apartado anterior, dan una aproximación al usuario de cómo será la interfaz. Sin embargo, no le dan idea del "look & feel" que tendrá una vez desarrollado el proyecto web.

- El "look" se refiere al aspecto visual: paleta de colores, fuentes de texto utilizadas, diseño, iconografía, imágenes…
- El "feel" es determinado por: comportamiento de menús desplegables, botones, galerías, transición de unas páginas a otras, efectos visuales y de sonido...

Hay diseños previos validables que pueden anticipar al usuario cómo será el "look and feel" del proyecto real: se trata de los mockups estáticos, mockups dinámicos y los prototipos funcionales.

Éstos tienen bastante "más coste" de implementación que los wireframes, por lo que no se empezaran a diseñar hasta que todos los diseños de bajo coste hayan sido completamente validados por el cliente/usuario.

Mockups estáticos

Se trata de "diseños artísticos" estáticos del aspecto final que tendrá la aplicación (o sea una especie de pantallazos, que dan una vista solo del "look").

Suelen generarlos profesionales del diseño, por medio de aplicaciones de diseño gráfico como: Photoshop, Gimp, Indesign, Illustrator... También hay aplicaciones especializadas en diseño de interfaces, que nos pueden ayudar a realizar nuestros propios mockups estáticos (incorporan librerías de gráficos de componentes web): Adobe XD, Figma, Sketch…

En una primera entrega y en proyectos de poco presupuesto, se suelen proporcionar al usuario/cliente un par de mockup's (=pantallazos), para que puede validar el "look" y ver si alcanza sus expectativas.

> Podemos contratar diseñadores "freelance", para que nos puedan realizar buenos diseños artísticos. Plataformas como Fiverr, Upwork o Freelancer, nos ayudaran a buscarlos.

En proyectos de más presupuesto, se suele optar por realizar un despliegue de todos los mockups (una vez validados los primeros), y además se realizan mockups dinámicos.

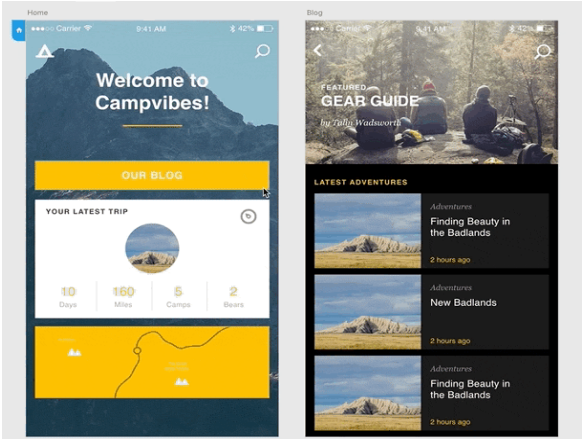
Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

Mockups dinámicos

Se trata de "**diseños artísticos e interactivos**" que despliegan buena parte del site del site o aplicación. Con ellos, además de lo visual, el usuario puede anticipar el "feel" del proyecto real.

Dos de las aplicaciones anteriormente mencionadas son el referente a la hora de realizar mockups dinámicos: Adobe XD y Figma.

Con estas herramientas se puede "simular" la interacción del usuario con la interface: "clicado" de botones, efectos de menús desplegables, galerías "escrollables", la transición entre ventanas, formularios, etc. Intentan dar una experiencia realista a lo que sería la navegación por la interfaz:



Ejemplo de generación de mockup dinámico con Adobe XD

Prototipos Horizontales vs Verticales

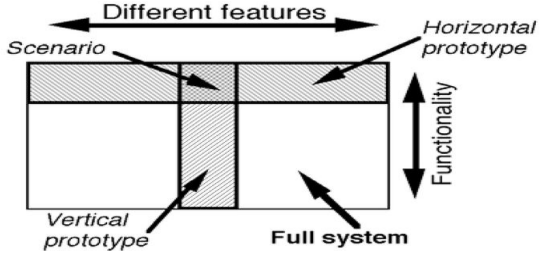
Básicamente los Mockups dinámicos son ya prototipos evaluables. Sin embargo, la experiencia que tienen los usuarios con ellos es "sintética" (es decir, no se hace ninguna acción real, todo es simulado).

Se suele decir que estos **prototipos son "horizontales"**, muestran buena parte de la navegabilidad, pero no hay ninguna acción real ejecutada.

Cuando un proyecto empieza su desarrollo real, habrá que ir dando puntos de validación al usuario que sean más realistas. Por ello se suelen hacer entregas de lo que se llama "**prototipos verticales**".

No son otra cosa que la implementación ya en real de una parte concreta de la aplicación o sitio web real que ya ejecute una acción real. Por ejemplo, podría ser el proceso de inserción de un producto al carrito, el registro de un nuevo usuario en la web, etc. Se implementan y prueban sobre infraestructuras semejantes al proyecto cuando estará en release (servidores, bases de datos…).

Con estos prototipos, el usuario puede validar la experiencia real de interacción con la aplicación: divisará reactividad de los componentes, tiempos de espera, consistencia…



Esquema que muestra diferencia entre prototipo Horizontal vs Vertical